

基于Q-learning的RLIFA融合方法

1. 用融合误差构造状态

$$\varepsilon_t = \|P_t^{Fused} - P_t^{GT}\|_2$$

$$s_t = \begin{cases} \text{round}(100\varepsilon_t), & 0 \leq \varepsilon_t < 1 \\ 100, & \varepsilon_t \geq 1 \end{cases}$$

将连续定位误差映射为有限个离散状态，便于构建表格式 Q-learning。

2. 状态编号

$$s \in \{0, 1, 2, \dots, 100\}$$

共 101 个状态

表 3-1 RL-IFA 基线算法中离散动作空间定义

动作编号	ω^{RSSI} 更新	ω^{AoA} 更新	ω^{PDR} 更新方式
a_1	增加	增加	由归一化约束计算
a_2	增加	减小	由归一化约束计算
a_3	增加	保持	由归一化约束计算
a_4	减小	增加	由归一化约束计算
a_5	减小	减小	由归一化约束计算
a_6	减小	保持	由归一化约束计算
a_7	保持	增加	由归一化约束计算
a_8	保持	减小	由归一化约束计算
a_9	保持	保持	由归一化约束计算

设计意义： 状态离散化在定位精度表达和 Q 表规模之间取得折中，避免连续误差直接导致状态空间过大。